

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

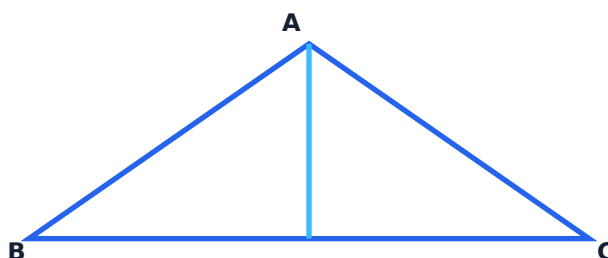
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-a em segmentos de 3 cm e 12 cm. Qual é a altura?

- A) 7 cm
- B) 6 cm
- C) 8 cm
- D) 5 cm
- E) 4 cm

2. Uma treliça retangular tem hipotenusa 15 m e a projeção de um cateto sobre ela é 3 m. Qual é o comprimento desse cateto?



- A) 8,71 m
- B) 7,71 m
- C) 6,71 m
- D) 5,71 m
- E) 4,71 m

3. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-a em segmentos de 4 cm e 16 cm. Qual é a altura?

- A) 6 cm
- B) 9 cm
- C) 10 cm
- D) 8 cm
- E) 7 cm

4. Uma treliça retangular tem hipotenusa 20 m e a projeção de um cateto sobre ela é 4 m. Qual é o comprimento desse cateto?

- A) 8,94 m
- B) 6,94 m
- C) 10,94 m
- D) 9,94 m
- E) 7,94 m

5. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-a em segmentos de 5 cm e 20 cm. Qual é a altura?

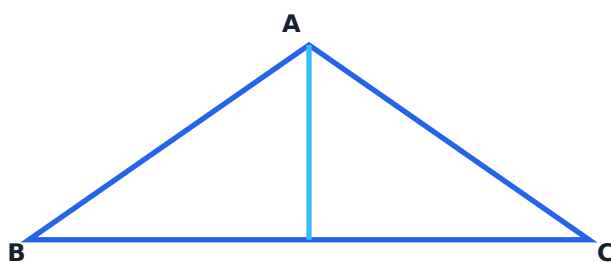
- A) 10 cm

- B) 9 cm
- C) 11 cm
- D) 12 cm
- E) 8 cm

6. Uma treliça retangular tem hipotenusa 25 m e a projeção de um cateto sobre ela é 5 m. Qual é o comprimento desse cateto?

- A) 13,18 m
- B) 12,18 m
- C) 10,18 m
- D) 9,18 m
- E) 11,18 m

7. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-a em segmentos de 6 cm e 24 cm. Qual é a altura?



- A) 12 cm
- B) 10 cm
- C) 13 cm
- D) 11 cm
- E) 14 cm

8. Uma treliça retangular tem hipotenusa 30 m e a projeção de um cateto sobre ela é 6 m. Qual é o comprimento desse cateto?

- A) 15,42 m
- B) 14,42 m
- C) 13,42 m
- D) 12,42 m
- E) 11,42 m

9. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide-a em segmentos de 7 cm e 28 cm. Qual é a altura?

- A) 16 cm
- B) 14 cm
- C) 12 cm
- D) 13 cm
- E) 15 cm

10. Uma treliça retangular tem hipotenusa 35 m e a projeção de um cateto sobre ela é 7 m. Qual é o comprimento desse cateto?

- A) 14,65 m
- B) 16,65 m
- C) 17,65 m
- D) 15,65 m
- E) 13,65 m

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.